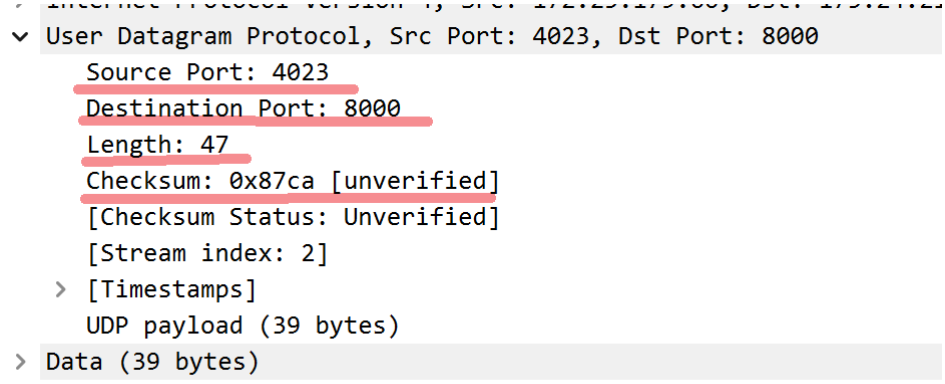
山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机网络 课程实验报告

学号：202200130077	姓名：薛润泽	班级：智能班
实验题目：计算机网络实验 4		
实验学时：2	实验日期：2024.3.27	
实验目的：了解 UDP 协议		

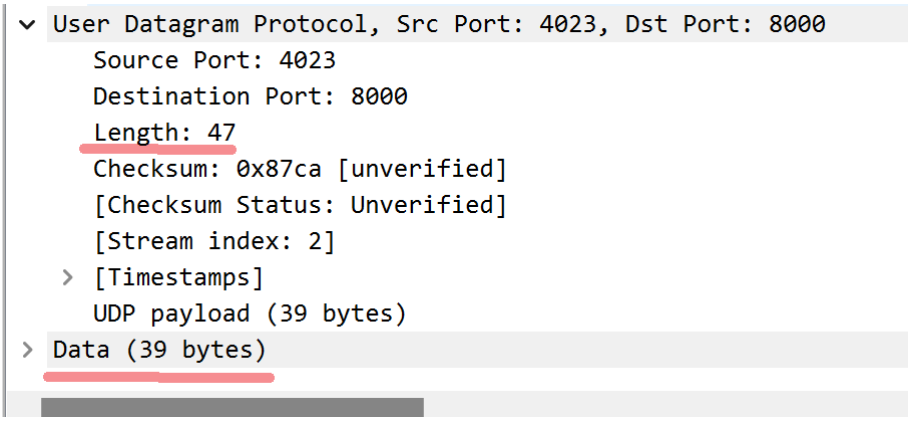
实验结果：

1、UDP 头中有 4 个字段，分别是 Source Port（源端口号），Destination Port（目的端口号），Length（长度），Checksum（校验和）



2、每个 UDP 头字段的长度为 2 字节，一共 8 字节

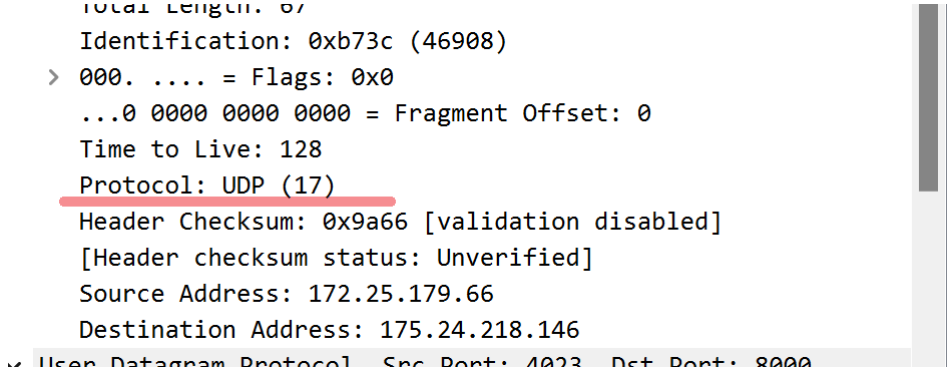
3、（Length）长度中的值指的是头字段＋数据字段的总共字节数



4、最大字节数可以是 65527。因为 length 占 2 个字节，可以表示的最大 10 进制整数为 65535,且头部数据共占 8 个字节,则有效数据为 65535 - 8 = 65527

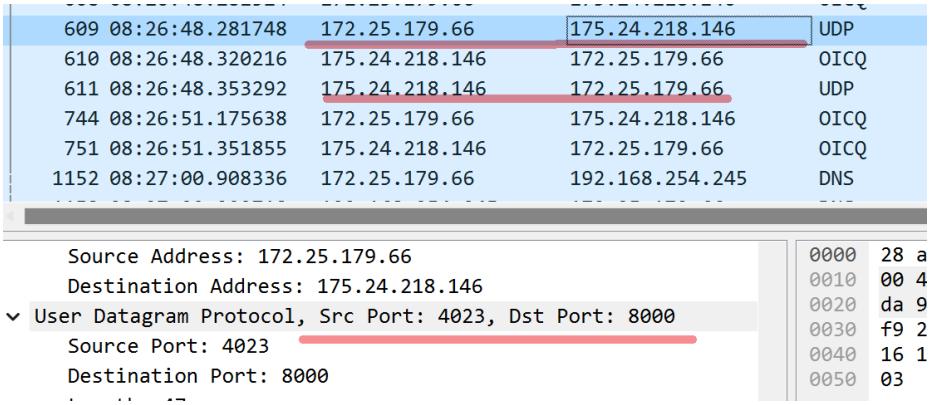
5、最大可能源端口号是 65535，因为源端口号信息存储在 2 字节的数据中，2 字节数据最大可以表示 65535

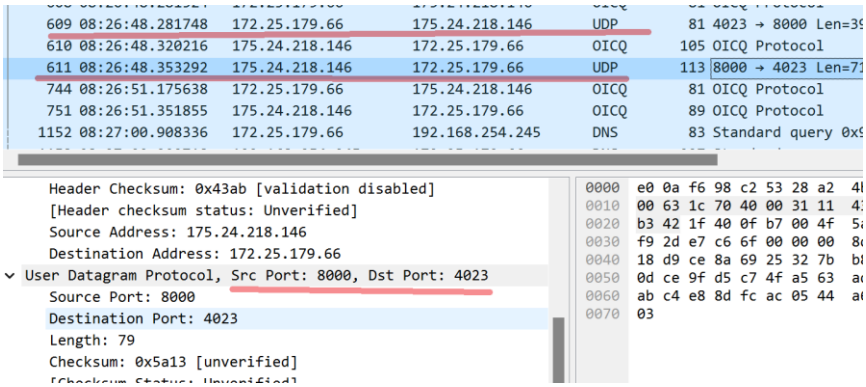
6、协议号是 17（十进制），0x11（十六进制）



7、

两者的源端口号都是彼此的目的端口号，两者的目的端口号是彼此的源端口号





```
    609 08:26:48.281748   172.25.179.66     175.24.218.146    UDP       81 4023 → 8000 Len=39
    610 08:26:48.320216   175.24.218.146    172.25.179.66     OICQ     105 OICQ Protocol
    611 08:26:48.353292   175.24.218.146    172.25.179.66     UDP      113 8000 → 4023 Len=71
    744 08:26:51.175638   172.25.179.66     175.24.218.146    OICQ      81 OICQ Protocol
    751 08:26:51.351855   175.24.218.146    172.25.179.66     OICQ      89 OICQ Protocol
   1152 08:27:00.908336   172.25.179.66     192.168.254.245   DNS       83 Standard query 0x
```

```
    Header Checksum: 0x43ab [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 175.24.218.146
    Destination Address: 172.25.179.66
v User Datagram Protocol, Src Port: 8000, Dst Port: 4023
    Source Port: 8000
    Destination Port: 4023
    Length: 79
    Checksum: 0x5a13 [unverified]
```

```
0000  e0 0a f6 98 c2 53 28 a2  4
0010  00 63 1c 70 40 00 31 11  4
0020  b3 42 1f 40 0f b7 00 4f  5
0030  f9 2d e7 c6 6f 00 00 00  8
0040  18 d9 ce 8a 69 25 32 7b  b
0050  0d ce 9f d5 c7 4f a5 63  a
0060  ab c4 e8 8d fc ac 05 44  a
0070  03
```

```
No.     Time               Source               Destination          Protocol Length Info
    609 08:26:48.281748    172.25.179.66        175.24.218.146       UDP      81     4023 → 8000 Len=39
Frame 609: 81 bytes on wire (648 bits), 81 bytes captured (648 bits) on interface \Device\NPF_{D704B264-FD7E-4F03-BFA1-33646389BD21}, id
0
Ethernet II, Src: LiteonTechno_98:c2:53 (e0:0a:f6:98:c2:53), Dst: JuniperNetwo_f6:12:a0 (28:a2:4b:f6:12:a0)
Internet Protocol Version 4, Src: 172.25.179.66, Dst: 175.24.218.146
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 67
    Identification: 0xb73c (46908)
    000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 128
    Protocol: UDP (17)                UDP协议号17（0x11）
    Header Checksum: 0x9a66 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 172.25.179.66
    Destination Address: 175.24.218.146                    源端口号是响应UDP的目的端口号，目的端口号是相应UDP的源端口号
User Datagram Protocol, Src Port: 4023, Dst Port: 8000
    Source Port: 4023
    Destination Port: 8000                  四个头数据，大小都是2byte
    Length: 47                              Length的意义是指头数据和有效数据的数据总和长度
    Checksum: 0x87ca [unverified]           Length 2 byte，有效数据最多能有2^16 -9个数据，
    [Checksum Status: Unverified]           端口号2 byte，最大端口号为2^16 - 1
    [Stream index: 2]
    [Timestamps]
        [Time since first frame: 0.000224000 seconds]
        [Time since previous frame: 0.000224000 seconds]
    UDP payload (39 bytes)
Data (39 bytes)
0000  02 3c 3d 01 b6 77 f9 2d e7 c6 6f 02 00 00 00 01   .<=..w.-..o.....
0010  01 01 00 00 6b 0f 16 13 38 11 c5 f0 ce 6c 3f b0   ....k...8....l?.
0020  bd 4d d2 7d f9 0b 03                              .M.}...
No.     Time               Source               Destination          Protocol Length Info
    611 08:26:48.353292    175.24.218.146       172.25.179.66        UDP      113    8000 → 4023 Len=71
Frame 611: 113 bytes on wire (904 bits), 113 bytes captured (904 bits) on interface \Device\NPF_{D704B264-FD7E-4F03-BFA1-33646389BD21},
id 0
Ethernet II, Src: JuniperNetwo_f6:12:a0 (28:a2:4b:f6:12:a0), Dst: LiteonTechno_98:c2:53 (e0:0a:f6:98:c2:53)
```

问题及收获：

问题：不知道怎么计算 UDP 最大传输有效数据。

收获：了解到了 UDP 最大传输有效数据由两字节的 Length 决定，且要减去 8 字节的头数据。